

DB1 Global Software

Trilha de Certificação AI First Engenharia de Software Agêntica

Maio/2026

Sobre a Trilha

Blocos de conhecimento macro que todo membro do time precisa dominar para operar no modelo AI First. A sequência reflete uma progressão de aprendizado: entender o que a IA é → aprender a interagir com ela → estruturar o contexto que ela vê → compreender como ela acessa conhecimento e ferramentas → recortar domínios e estruturar trabalho para que agentes executem com previsibilidade → governar o processo com harness → validar resultados e mitigar riscos.

A trilha é composta por 9 blocos. Cada bloco contém vídeos selecionados e material escrito complementar, com mix de conteúdo em inglês e português para acomodar diferentes preferências de aprendizado.

1. Fundamentos de IA Generativa

Como LLMs funcionam na prática: tokens, janela de contexto, temperatura, grounding. Intuição sobre quando confiar no output de um modelo e quando desconfiar. Alucinação como fenômeno técnico — o modelo gera texto estatisticamente plausível, não verdades verificadas. Diferença entre IA assistiva (copilot mode) e IA agêntica (recebe objetivo, decompõe, executa). Capacidades reais versus expectativas inflacionadas: onde modelos atuais entregam, onde falham consistentemente e como isso afeta decisões do dia a dia.

Vídeos

Título	Idioma	Link
Andrej Karpathy — "Intro to Large Language Models" (1h)	EN	Acessar
3Blue1Brown — "But what is a GPT? Visual intro to Transformers" (27min)	EN	Acessar
Fabio Akita — "Entendendo COMO ChatGPT Funciona"	PT-BR	Acessar

Material escrito

Título	Link
Google for Developers — "Introduction to Large Language Models" (ML Crash Course)	Acessar
3Blue1Brown — Lesson page "Large Language Models explained briefly"	Acessar
Data Science Academy — "A Janela de Contexto dos LLMs" (PT-BR)	Acessar

2. Engenharia de Prompt

Técnicas de prompting: zero-shot, few-shot, chain-of-thought, system prompts. Como construir instruções claras com constraints explícitos e exemplos concretos. O impacto do contexto na qualidade do output — a forma como se fornece informação ao agente determina a utilidade da resposta. Iteração: como refinar outputs progressivamente em vez de esperar perfeição na primeira tentativa. Prompt como artefato de engenharia — versionável, testável, reutilizável — não como texto informal descartável.

Vídeos

Título	Idioma	Link
Anthropic — "AI prompt engineering: A deep dive" (~1h, roundtable com Amanda Askell, Alex Albert, David Hershey e Zack Witten)	EN	Acessar
Curso em Vídeo — "Design de Prompt: Introdução a Engenharia de Prompt"	PT-BR	Acessar
Rocketseat — "Engenharia de Prompt: domine a IA com tokens e estratégias avançadas"	PT-BR	Acessar

Material escrito

Título	Link
DAIR.AI — Prompt Engineering Guide (guia aberto, atualizado continuamente, 13 idiomas)	Acessar
Anthropic — Prompt Engineering Documentation	Acessar
Google — "Prompt Engineering Whitepaper" (v4, Lee Boonstra, 69 páginas, 2025 — model-agnostic)	Acessar

3. Engenharia de Contexto

A evolução natural da engenharia de prompt. Enquanto prompt engineering trata de como pedir, context engineering decide o que o modelo vê antes de responder. Cobre o conceito de orçamento de atenção, context rot (degradação por tamanho), progressive disclosure, retrieval just-in-time, compaction de contexto longo e isolamento por sub-agente. É a disciplina que justifica decisões arquiteturais centrais do framework: por que cada skill tem sessão dedicada, por que o AGENTS.md é curto e estável, por que três prompts do fluxo spec rodam na mesma sessão para preservar contexto investigado. Sem dominar essa disciplina, operar o framework manualmente vira chute.

Vídeos

Título	Idioma	Link
Y Combinator — "Context Engineering for Engineers" (com Jeff Huber, fundador da Chroma, sobre context rot e gather/glean)	EN	Acessar
Tina Huang — "Context Engineering Clearly Explained"	EN	Acessar
LangChain — "How to apply context engineering"	EN	Acessar
Shaw Talebi — "Context Engineering Explained — 5 Practical Tips"	EN	Acessar

Material escrito

Título	Link
Anthropic — "Effective context engineering for AI agents" (referência primária do tema, set/2025)	Acessar
Anthropic — "Effective harnesses for long-running agents" (initializer + coding agent, context resets)	Acessar
Manus — "Context Engineering for AI Agents: Lessons from Building Manus" (lições práticas de produção)	Acessar
Fabio Olivei — "Engenharia de Contexto VS Prompt Engineering em LLMs" (PT-BR)	Acessar

4. RAG e MCP

Dois mecanismos complementares pelos quais agentes alcançam além de seu treinamento. RAG (Retrieval-Augmented Generation) trata de ancorar respostas em conhecimento real — pipeline de documentos, chunking, embeddings, vector store, recuperação. MCP (Model Context Protocol) padroniza a conexão de modelos a ferramentas externas — Hosts, Clients, Servers, primitivas Tools, Resources e Prompts. Juntos respondem à pergunta de como a IA acessa conhecimento (RAG) e ferramentas (MCP). O DGS Mind como caso concreto de RAG corporativo, alimentando agentes com 26 anos de engenharia da DB1. Implicação prática: a qualidade do que o time produz hoje alimenta a inteligência dos agentes amanhã.

Vídeos

Título	Idioma	Link
IBM Technology — "What is Retrieval-Augmented Generation (RAG)?" (Marina Danilevsky, ~7min)	EN	Acessar
Anthropic — "The Model Context Protocol (MCP)" (oficial)	EN	Acessar
Código Fonte TV — "RAG (Retrieval-Augmented Generation) // Dicionário do Programador"	PT-BR	Acessar

Título	Idioma	Link
"Model Context Protocol: Guia que todo Dev precisa saber"	PT-BR	Acessar

Material escrito

Título	Link
IBM — "What is Retrieval Augmented Generation (RAG)?"	Acessar
Microsoft Learn — "Índices e geração aumentada de recuperação (RAG)" (PT-BR)	Acessar
Model Context Protocol — Documentação oficial	Acessar
Anthropic — "Introducing the Model Context Protocol" (blog post oficial de lançamento)	Acessar

5. AI Agents

O que são agentes de IA e por que representam uma mudança de paradigma. A distinção fundamental entre IA assistiva (copilot — o humano dirige, a IA sugere) e IA agêntica (o agente recebe um objetivo, decompõe em subtarefas, seleciona ferramentas, executa e itera autonomamente). A arquitetura conceitual de um agente: modelo de linguagem + loop de execução + ferramentas + memória. A distinção da Anthropic entre workflows (orquestração via código predefinido) e agents (o LLM dirige dinamicamente o processo). Os cinco building blocks: augmented LLM, prompt chaining, routing, parallelization, orchestrator-workers, evaluator-optimizer. Por que começar simples: a recomendação da indústria é não usar frameworks complexos antes de esgotar o potencial de chamadas diretas ao modelo com boas ferramentas. Este tópico é pré-requisito para todos os seguintes — MCP, SDD, AGENTS.md, Skills e Harness são mecanismos para tornar agentes confiáveis e governáveis.

Vídeos

Título	Idioma	Link
IBM Technology — "What are AI Agents?"	EN	Acessar
ByteByteGo — "What Are AI Agents Really About?"	EN	Acessar
Código Fonte TV — "Agentes de IA (O que são e como trabalhar com eles) // Dicionário do Programador"	PT-BR	Acessar

Material escrito

Título	Link
Anthropic — "Building Effective Agents" (post fundacional: workflows vs. agents, padrões arquiteturais)	Acessar
IBM — "The 2026 Guide to AI Agents"	Acessar
OpenAI — "A Practical Guide to Building Agents" (PDF, 34 páginas, acesso livre)	Acessar

6. Recorte de Domínio e Spec Driven Development

A inversão fundamental do SDD: especificações deixam de ser documentação passiva e passam a ser contratos executáveis a partir dos quais agentes de IA derivam código, testes e artefatos. A spec é a fonte da verdade; o código é output gerado que serve à especificação. Fluxo SDD: requirements.md → plan.md → tasks.md, com os seis elementos de uma boa spec (outcomes, scope boundaries, constraints, prior decisions, task breakdown, verification criteria) e revisão humana em cada fronteira de fase. Antes da spec, porém, existe um trabalho crítico: recortar o domínio. Bounded contexts, linguagem ubíqua, context maps e anti-corruption layer aplicados a agentes — DDD reaproveitado para decidir o que vira skill própria, como tratar fronteiras ambíguas como gap, e como ordenar implementação por grafo de dependências. Por que isso importa para todos os papéis: quem define requisitos precisa saber escrever specs consumíveis por agentes; quem implementa opera a partir da spec; quem testa usa critérios que nasceram na spec; quem gerencia mede progresso contra tarefas atômicas.

Vídeos

Título	Idioma	Link
Den Delimarsky (criador do Spec Kit) — "The ONLY guide you'll need for GitHub Spec Kit"	EN	Acessar
Den Delimarsky — "Using GitHub Spec Kit with your EXISTING PROJECTS"	EN	Acessar
"Spec-Driven Development: A Habilidade #1 para Devs de 2026 (Guia Completo)"	PT-BR	Acessar
Fagner Ernesto — "SDD: Utilizando IA de Forma Eficiente Para Desenvolvimento de Software" (TLC Share Day, fev/2026)	PT-BR	Acessar

Material escrito

Título	Link
GitHub — Spec Kit (repositório oficial + documentação)	Acessar

Título	Link
GitHub — "Spec-Driven Development" (documento filosófico)	Acessar
Thoughtworks — "Spec-driven development"	Acessar
James Croft — "Applying domain-driven design principles to multi-agent AI systems" (DDD para definir o que cada agente faz e onde estão as fronteiras)	Acessar

7. AGENTS.md

O conceito de especificação machine-readable para agentes: como definir o comportamento esperado de um agente de forma que tanto humanos quanto outros agentes consigam consumir. O AGENTS.md como constitution do projeto: contém as decisões duráveis — linguagem, framework, padrões de teste, segurança, dependências — que todo agente e toda spec devem respeitar. Funciona como contrato. Relação com o Harness: o AGENTS.md é a materialização dos conceitos de Boundary, Contracts e Guardrails. Versionamento e evolução: vive no repositório e evolui junto com o projeto.

Vídeos

Título	Idioma	Link
"Finally! A Standard for AI Coding Agents (Agents.md Explained)"	EN	Acessar
"How I Write My AGENTS.md Files — Best Practices"	EN	Acessar

Material escrito

Título	Link
AGENTS.md — Site oficial e especificação	Acessar
GitHub Blog — "How to Write a Great agents.md — Lessons from Over 2,500 Repositories"	Acessar
"AGENTS.md Patterns: What Actually Changes Agent Behavior"	Acessar

8. Skills

O que são skills: artefatos estruturados (tipicamente arquivos .md) que encapsulam como gerar tipos específicos de outputs — código, documentação, testes, configurações, análises. A hierarquia Foundation → Domain → Artifact. Como skills são compostas: uma tarefa pode exigir a combinação de múltiplas skills. Skills como conhecimento codificado: padrões e boas práticas ficam registrados e reutilizáveis por qualquer membro do time e por qualquer agente. Além do

conceito, autoria prática: como escrever uma boa skill que ative no momento certo (description "push"), descreva conhecimento sem comprometer contexto (progressive disclosure, references/folder), e seja interpretável sem ambiguidade. Skills geradas pelo agente no framework precisam ser fonte autoritativa e completa do conhecimento de negócio — saber escrever uma é tão importante quanto saber consumi-la.

Vídeos

Título	Idioma	Link
Barry Zhang & Mahesh Murag (Anthropic) — "Don't Build Agents, Build Skills Instead" (AI Engineer conference)	EN	Acessar
Anthropic — "Claude Agent Skills Explained" (canal oficial de desenvolvedores)	EN	Acessar
Sancler Miranda — "O que são SKILLS: APRENDA do ZERO (Claude Cowork)"	PT-BR	Acessar

Material escrito

Título	Link
Anthropic — Agent Skills Documentation (PT-BR disponível)	Acessar
agentskills.io — Documentação aberta de implementação de Skills	Acessar
skills.sh — Repositório de Skills da Vercel (como um NPM de Skills)	Acessar
Generative Programmer — "Skill Authoring Patterns from Anthropic's Best Practices" (14 padrões recorrentes em skills bem escritas)	Acessar

9. Harness Engineering: HITL e Structured Outputs

O artefato central de governança do modelo AI First. Harness Engineering é a disciplina de projetar o sistema de constraints, feedback loops e verificação ao redor de agentes — o que diferencia um agente que gera código de um agente que gera código confiável. Cinco camadas de um harness de produção: tool orchestration, verification loops, context & memory, guardrails e observability. Conexão com o framework DB1 (Boundary, Contracts, Guardrails, Acceptance). Foco operacional deste bloco em duas camadas críticas: HITL Workflow Design (gating, escalation rica em contexto, confidence-based routing, ondas de aprovação — não "revisar output caso a caso", mas projetar o checkpoint como sistema) e Structured Outputs (JSON mode, function calling, response_format, JSON Schema — os contratos máquina-legíveis que tornam o retorno do agente verificável a cada passo).

Vídeos

Título	Idioma	Link
Ryan Lopopolo (OpenAI) — "Harness Engineering: How to Build Software When Humans Steer, Agents Execute"	EN	Acessar
Michael Bolin (OpenAI) — "Codex, Harness Engineering, and the Real Future of Coding Agents"	EN	Acessar
Waldemar Neto — "Spec Driven chegou no limite — Harness Engineering é o próximo passo" (Dev Lab)	PT-BR	Acessar
IBM Technology — "Why AI Agents Need A Human in the Loop Now"	EN	Acessar

Material escrito

Título	Link
Martin Fowler / Thoughtworks — "Harness Engineering" (referência primária)	Acessar
OpenAI — "Harness Engineering: Leveraging Codex in an Agent-First World"	Acessar
AlignX AI — "Designing Human-in-the-Loop for Agentic Workflows" (escalation rica em contexto, padrões de decisão)	Acessar
OpenAI — "Structured model outputs" (JSON mode, function calling, response_format, JSON Schema)	Acessar

10. Revisão Crítica de Outputs de IA (Versão para Devs)

A competência de não aceitar o primeiro resultado. Como verificar se o output está correto, completo, aderente ao contexto e dentro dos limites definidos — vale para código, documentação, cenários de teste, análises e qualquer outro artefato. Armadilhas comuns: código plausível mas incorreto, texto confiante mas factualmente errado, overfit ao prompt, dependências desnecessárias, padrões que parecem certos mas violam convenções do projeto. Quando usar e quando não usar IA: desenvolver julgamento sobre quais tarefas se beneficiam de agentes e quais são mais bem executadas manualmente. O risco duplo: rejeição por desconfiança e aceitação acrítica — ambos comprometem o resultado.

Vídeos

Título	Idioma	Link
JetBrains — "How to Critically Evaluate AI-Written Code?"	EN	Acessar
"How I Review AI-Generated Code"	EN	Acessar
Traversy Media — "AI Generated Code Has a Security Problem"	EN	Acessar
Rocketseat — "3 comandos de IA indispensáveis para devs: Commit Atômico, PR e Code Review automático!"	PT-BR	Acessar

Material escrito

Título	Link
Addy Osmani (Google) — "Code Review in the Age of AI"	Acessar
Qodo — "State of AI Code Quality 2025" (relatório)	Acessar
GitHub Docs — "Review AI-generated code" (tutorial oficial)	Acessar

10b. Revisão Crítica de Outputs de IA (Versão para Todos os Papéis)

A competência de não aceitar o primeiro resultado vale para qualquer conteúdo gerado por IA — textos, análises, relatórios, planos de projeto, e-mails, resumos, propostas comerciais, cenários de teste, documentação. O modelo gera o que é estatisticamente plausível, não o que é necessariamente correto, completo ou adequado ao contexto. Armadilhas comuns: informações apresentadas com confiança mas factualmente erradas (alucinações), viés nos dados de treinamento refletido nas respostas, omissão de nuances importantes, tom inadequado para o público-alvo, fontes inventadas ou inexistentes. Três dimensões de avaliação crítica: Produto (o output é preciso, relevante e coerente?), Processo (o raciocínio que levou ao output faz sentido?) e Performance (o estilo de comunicação da IA é adequado para a necessidade?). O risco duplo permanece: rejeitar tudo por desconfiança desperdiça potencial; aceitar tudo sem questionar compromete qualidade e credibilidade.

Vídeos

Título	Idioma	Link
Anthropic AI Fluency — "A closer look at Discernment" (Lesson 8, com Prof. Rick Dakan e Prof. Joseph Feller)	EN	Acessar
Anthropic AI Fluency — "Capabilities & Limitations of Generative AI" (Lesson 3B — o que a IA acerta e onde falha)	EN	Acessar
IA Todo Dia — "Alucinação de IA: O que É, Por que Acontece e Como Não ser Enganado"	PT-BR	Acessar

Material escrito

Título	Link
Anthropic — AI Fluency: Discernment (curso completo gratuito, com certificado)	Acessar
Google — "AI Essentials" (curso gratuito: avaliar outputs de IA, pensamento crítico, uso responsável)	Acessar
USMA Library — "Evaluating AI Generated Content" (guia prático com exemplos reais de falhas)	Acessar